MATEMÁTICAS DISCRETAS – ACTIVIDAD 2: DETECTIVE LÓGICO

Fundación Universitaria Compensar – Ucompensar

Materia: Matemáticas Discretas

Integrante:

- Laura Camila León

Fecha: 18 de octubre de 2026

INTRODUCCIÓN

La lógica matemática es el fundamento del razonamiento formal y tiene aplicaciones directas en las ciencias de la computación, la ingeniería y la toma de decisiones. En esta actividad se abordan dos casos de estudio que requieren el uso de lógica proposicional, tablas de verdad y lógica de predicados para resolver problemas concretos. El primer caso, inspirado en la obra Un Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, exige simbolizar un argumento y validar una conclusión mediante tablas de verdad. El segundo caso plantea un problema de deducción lógica con predicados para identificar a los autores de un plan dentro de una empresa. Ambos ejercicios permiten desarrollar competencias en simplificación lógica, álgebra booleana y teoría de conjuntos aplicadas a la resolución de problemas.

CASO 1: EL ARGUMENTO DE SHERLOCK HOLMES

1. Simbolización del argumento

Identificamos las proposiciones simples del texto:

Símbolo	Proposición
p	El robo fue el objeto del asesinato
q	Algo desapareció
r	**El asesinato fue por motivos políticos**
s	El asesinato fue por causa de una mujer
t	Los asesinos políticos hacen su trabajo y huyen
u	El asesinato fue realizado deliberadamente
v	El asesino dejó huellas por toda la habitación

El argumento se estructura así:

1. **¬p** porque **¬q** → "El robo no ha sido el objeto del asesinato, puesto que nada desapareció." Es decir: ¬q → ¬p
2. **r ∨ s** → "¿Fue por motivos políticos o por una mujer?" (Son las dos únicas opciones).
3. **r → t** → "Los asesinos políticos se complacen en hacer su trabajo y huir."
4. **u ∧ v** → "Este asesinato fue realizado deliberadamente y el asesino dejó huellas por toda la habitación."
5. **t → ¬(u ∧ v)** → Si fuera un asesino político (que hace su trabajo y huye), entonces no habría actuado deliberadamente dejando huellas. (Premisa implícita del razonamiento de Holmes.)

Conclusión: s → El asesinato fue perpetrado por causa de la mujer.

Argumento formalizado:

- Premisa 1: ¬q → ¬p
- Premisa 2: ¬p → (r ∨ s)
- Premisa 3: r → t
- Premisa 4: t → ¬(u ∧ v)
- Premisa 5: u ∧ v
- Premisa 6: ¬q (dato: nada desapareció)
- ∴ Conclusión: **s**

2. Validación del argumento (cadena deductiva)

Paso a paso:

1. De la Premisa 6 (¬q) y la Premisa 1 (¬q → ¬p), por **Modus Ponens**: se obtiene **¬p**.
2. De ¬p y la Premisa 2 (¬p → (r ∨ s)), por **Modus Ponens**: se obtiene **r ∨ s**.
3. De la Premisa 3 (r → t) y la Premisa 4 (t → ¬(u ∧ v)), por **Silogismo Hipotético**: se obtiene **r → ¬(u ∧ v)**.
4. De la Premisa 5 (u ∧ v), su negación es ¬¬(u ∧ v), es decir, **(u ∧ v) es verdadero**.
5. Por **Modus Tollens** aplicado a r → ¬(u ∧ v) junto con (u ∧ v): se obtiene **¬r** (el asesinato NO fue político).
6. De r ∨ s y ¬r, por **Silogismo Disyuntivo**: se obtiene **s**.

∴ El asesinato fue perpetrado por causa de la mujer. ✓

3. Validación mediante tabla de verdad (versión simplificada)

Para hacer manejable la tabla, reducimos el argumento a su núcleo lógico esencial. Dado que ya sabemos que ¬q es verdadero y que u ∧ v es verdadero (son hechos del caso), el argumento se reduce a evaluar:

r	s	r ∨ s	u ∧ v	¬(u ∧ v)	R→ ¬(u ∧ v)	Consistente con las premisas
V	V	V	V	F	F	No (premisa r → ¬(u∧v) falla)
V	F	V	V	F	F	NO
F	V	V	V	F	V	SI
F	F	F	V	F	V	NO (r ∨ s debe ser V)

La única fila donde **todas** las premisas son verdaderas simultáneamente es cuando **r = Falso** y **s = Verdadero**. Esto confirma que el asesinato fue por causa de la mujer.

4. Conclusión del Caso 1

El examen lógico del fragmento de *Estudio en escarlata* ilustra cómo la lógica proposicional facilita la formalización del razonamiento en lenguaje natural y permite validar su rigor. Las reglas de inferencia —Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Hipotético y Silogismo Disyuntivo— operan como mecanismos de síntesis que convierten premisas complejas en conclusiones precisas. Este análisis pone de manifiesto que la lógica matemática trasciende lo abstracto para convertirse en un método práctico de deducción, equiparable a los procesos empleados por los sistemas expertos y los algoritmos de inteligencia artificial en el ámbito de la computación.

CASO 2: EL COMPLOT EN FINANZAS DE LA SÁBANA

1. Traducción de los predicados a lenguaje común

Recordamos los empleados:

ID	**NOMBRE**
31087	MARIANA
31195	JULIETA
23491	MONTSERRAT
31098	PATRICIA
31101	MAXIMILIANO
23193	ADRIANO
20931	JACOBO

31104	LUCAS
30029	PABLO

Traducción de cada predicado:

Predicado n: *"Existen al menos tres personas distintas que son miembros del complot."*
→ Hay como mínimo 3 autores.

Predicado 2: ¬(miembro(31195) ∧ miembro(31101))
→ *"No es cierto que Julieta y Maximiliano sean ambos miembros del complot."*
→ Al menos uno de los dos NO participa.

Predicado 3: (miembro(20931) ∨ miembro(31098)) → ∀x, miembro(x)
→ *"Si Jacobo o Patricia es miembro del complot, entonces todos los sospechosos son miembros."*

Predicado 4: miembro(31195) → miembro(31101)
→ *"Si Julieta es miembro, entonces Maximiliano también es miembro."*

Predicado 5: miembro(23491) → miembro(20931)
→ *"Si Montserrat es miembro, entonces Jacobo también es miembro."*

Predicado 6: (miembro(31087) ∨ miembro(23193)) → ¬miembro(30029)
→ *"Si Mariana o Adriano es miembro, entonces Pablo NO es miembro."*

Predicado 7: (miembro(31087) ∨ miembro(31101)) → ¬miembro(31104)
→ *"Si Mariana o Maximiliano es miembro, entonces Lucas NO es miembro."*

2. Deducción lógica: ¿Quiénes forman el complot?

Paso 1: Analizar el Predicado 3.

El predicado 3 dice que si Jacobo o Patricia participa, entonces TODOS son miembros. Pero el predicado 2 dice que Julieta y Maximiliano no pueden ser ambos miembros. Si todos fueran miembros, Julieta y Maximiliano serían ambos miembros, lo que contradice el predicado 2. Por lo tanto:

→ **Jacobo NO es miembro** y **Patricia NO es miembro.** (Si cualquiera de los dos lo fuera, todos lo serían, generando contradicción.)

Paso 2: Analizar el Predicado 5.

Si Montserrat fuera miembro → Jacobo sería miembro (predicado 5). Pero ya demostramos que Jacobo no es miembro. Por contradicción:

→ **Montserrat NO es miembro.**

Paso 3: Analizar el Predicado 4 junto con el Predicado 2.

El predicado 4 dice: si Julieta es miembro → Maximiliano es miembro.
El predicado 2 dice: no pueden ser ambos miembros.

Si Julieta fuera miembro, entonces Maximiliano también lo sería (pred. 4), pero ambos no pueden serlo (pred. 2). Contradicción. Por lo tanto:

→ **Julieta NO es miembro.**

(Maximiliano aún puede o no ser miembro, ya que el predicado 4 solo va en una dirección.)

Paso 4: Necesitamos al menos 3 miembros (Predicado n).

Ya descartamos a: Jacobo, Patricia, Montserrat y Julieta.

Quedan como posibles miembros: **Mariana (31087), Maximiliano (31101), Adriano (23193), Lucas (31104), Pablo (30029).**

Necesitamos al menos 3 de estos 5.

Paso 5: Analizar el Predicado 7.

Si Mariana o Maximiliano es miembro → Lucas NO es miembro.

Paso 6: Analizar el Predicado 6.

Si Mariana o Adriano es miembro → Pablo NO es miembro.

Paso 7: Probar combinaciones.

Supongamos que **Mariana es miembro**:

- Por predicado 7: Lucas NO es miembro.
- Por predicado 6: Pablo NO es miembro.
- Quedan como posibles: Mariana, Maximiliano, Adriano.
- Necesitamos al menos 3, así que los tres deben ser miembros: **Mariana, Maximiliano y Adriano.**

Verificación:

- Pred. 2: ¬(Julieta ∧ Maximiliano) = ¬(F ∧ V) = ¬F = V ✓
- Pred. 3: (Jacobo ∨ Patricia) → todos = (F ∨ F) → todos = F → todos = V ✓
- Pred. 4: Julieta → Maximiliano = F → V = V ✓
- Pred. 5: Montserrat → Jacobo = F → F = V ✓
- Pred. 6: (Mariana ∨ Adriano) → ¬Pablo = (V) → V = V ✓
- Pred. 7: (Mariana ∨ Maximiliano) → ¬Lucas = (V) → V = V ✓
- Pred. n: ¿Hay al menos 3? Mariana, Maximiliano, Adriano = 3 ✓

Todas las condiciones se cumplen.

Supongamos que **Mariana NO es miembro**: entonces necesitamos 3 de {Maximiliano, Adriano, Lucas, Pablo}.

- Si Maximiliano es miembro → por pred. 7: Lucas no es miembro. Quedan Maximiliano, Adriano, Pablo. Necesitamos los 3.
- Si Adriano es miembro → por pred. 6: (F ∨ V) → ¬Pablo = V → ¬Pablo, entonces Pablo NO es miembro. Pero necesitábamos a Pablo. Contradicción.

Por lo tanto, Mariana no ser miembro genera contradicción. **Mariana es necesariamente miembro.**

3. Resultado final

Los autores del complot son:

ID	**NOMBRE**
31087	MARIANA
31101	MAXIMILIANO
23193	ADRIANO

4. Conclusión del Caso 2

La resolución de este caso evidencia la eficacia de la lógica de predicados como instrumento de deducción sistemática. A través del análisis de implicaciones, contradicciones y disyunciones, se logró reducir el grupo de nueve sospechosos a tres culpables exactos, eliminando cualquier ambigüedad. Este esquema de razonamiento es equivalente al que utilizan los motores de inferencia en bases de datos, los sistemas de verificación formal de software y los algoritmos de satisfactibilidad (SAT solvers) en la informática. El caso demuestra que las matemáticas discretas no solo formalizan el pensamiento lógico, sino que ofrecen herramientas prácticas para abordar problemas de decisión en los ámbitos empresarial y tecnológico.